

Das kennst du schon

1. Plus und Minus

a) $4 - 9 =$ _____

b) $-6 - 4 =$ _____

c) $-2,5 + 1 =$ _____

d) $-1,5 - (-4) =$ _____

2. Mal mit Vorzeichen

a) $(-5) \cdot 2 =$ _____

b) $(-4) \cdot (-5) =$ _____

c) $(-0,5) \cdot 8 =$ _____

d) $(-1,5) \cdot (-4) =$ _____

3. Dezimalzahlen und Brüche

a) $0,9 + 0,3 =$ _____

b) $0,5 - 1,5 =$ _____

c) $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} =$ _____

d) $-0,4 - 0,8 =$ _____

4. Punkt vor Strich

a) $5 + 2 \cdot 4 =$ _____

b) $6 - 4 \cdot 2,5 =$ _____

c) $2 - 3 \cdot (-4) =$ _____

Terme zusammenfassen

5. Kannst du das rechnen? Wenn ja, weiter bei Aufgabe 9.

a) $2,5y^2 - 3y + 0,5y - 4y^2 - 1 =$ _____

b) $\frac{3}{4}x \cdot (-8y) \cdot (-x) =$ _____

6. Gleichartige Glieder erkennen – unterstreiche, was zusammengehört.

a) $4y, \quad 7, \quad 9y$

b) $5x^2, \quad 4x, \quad 3x^2$

c) $3ab, \quad 2a, \quad -ab, \quad 5b$

d) $2x^2y, \quad 3xy^2, \quad -x^2y, \quad 4xy, \quad -xy^2$

7. Terme zusammenfassen

a) $7x + 2x =$ _____

b) $13b - 7b =$ _____

c) $10b - 3b - 4b =$ _____

d) $10 + 6x - 2x =$ _____

e) $3b + 6a + 5b =$ _____

f) $-2x + 7 - x - 9 =$ _____

g) $3a + 2a^2 + 4a =$ _____

h) $1,5x^2 - 2x + 0,5x - 3x^2 + 4 =$ _____

i) $\frac{1}{2}a + 3ab - \frac{3}{4}a - 5ab + 2b =$ _____

8. Terme malnehmen

a) $5 \cdot 2x =$ _____

b) $7b \cdot 4 =$ _____

c) $4y \cdot 2y =$ _____

d) $3 \cdot (-6a) =$ _____

e) $2x \cdot 7y =$ _____

f) $(-4x) \cdot 3y \cdot (-2) =$ _____

g) $(-2a) \cdot 3ab \cdot (-a) =$ _____

h) $-\frac{2}{3}x \cdot 6y \cdot (-xy) =$ _____

9. Wie in der Prüfung

Vereinfache den Term $8a - 2a^2 - 5a$ und berechne seinen Wert für $a = 3$.

P10 '25

10. Für Schnelle

a) $3x \cdot 2y - 4xy + x \cdot (-5y) + 2y \cdot 3x =$ _____

b) $2a \cdot 3a - a \cdot (-4a) + 5a^2 \cdot 2 - 3 \cdot 7a^2 =$ _____

c) Ein Quader hat die Kantenlängen $2x$, $3x$ und 5 (in cm). Gib einen Term für die Summe aller Kantenlängen und einen für das Volumen an.

Kantensumme: _____ Volumen: _____

11. Gemischt – vereinfache.

a) $4x \cdot 3 - 5x =$ _____

b) $6a + 2b - a \cdot 2b =$ _____

c) $-y \cdot 4y + 3y^2 - y =$ _____

d) Ein Beet ist s Meter breit und doppelt so lang. Um das Beet kommt ein Zaun. Stelle einen Term für die Länge des Zauns auf und fasse ihn zusammen. Wie viele Meter Zaun braucht man bei $s = 8$?

Klammern auflösen

12. Kannst du das rechnen? Wenn ja, weiter bei Aufgabe 16.

a) $-(2,5a - b) + (1,5a - 3b) =$ _____

b) $2x \cdot (x - 3) - [4 - (x^2 - 2x)] =$ _____

13. Plusklammer und Minusklammer – löse auf und fasse zusammen, wo es geht.

a) $5a + (2b - 1) =$ _____

b) $5a - (2b + 4) =$ _____

c) $8x - (3y - 6) =$ _____

d) $7a - (2b - 5 + c) =$ _____

e) $10 - (3a - 4b + 6c) =$ _____

f) $4,5 - (-x + 2,5y - 1,5) =$ _____

g) $-(a^2 - 2ab) + (3ab - a^2) - (-b^2) =$ _____

14. Mal Klammer – löse die Klammer auf.

a) $5 \cdot (x + 3) =$ _____

b) $4 \cdot (a + 7) =$ _____

c) $-2 \cdot (x + 5) =$ _____

d) $-3 \cdot (a - 7) =$ _____

e) $2x \cdot (3x - 4) =$ _____

f) $(a - 2b + 5) \cdot (-4) =$ _____

g) $-0,5y \cdot (4y - 6 + 2x) =$ _____

h) $\frac{2}{3}a \cdot (9ab - 6a + 3) =$ _____

15. Klammern auflösen und zusammenfassen

a) $5x + 2 \cdot (x + 6) =$ _____

b) $9a - (4a + 3) =$ _____

c) $6 + 4 \cdot (y - 1) =$ _____

d) $3 \cdot (2x + 5) - 2 \cdot (x - 4) =$ _____

e) $-3 \cdot (b - 2) + 7 \cdot (b + 1) =$ _____

f) $2a \cdot (a - 3) - a \cdot (5 - a) =$ _____

g) $5x - [2 - 3 \cdot (x - 4)] =$ _____

16. Sachaufgabe

Ein Rechteck ist a cm lang und 12 cm breit. Schreibe den Umfang in cm als Term mit Klammer und löse die Klammer auf. Reicht ein Rahmenband von 60 cm, wenn $a = 20$ ist?

17. Für Schnelle

- a) $3x - \{2y - [x - (y - 4x)]\} =$ _____
- b) $-2a \cdot (3b - a) + 3 \cdot (ab - 2a^2) - a \cdot (-b) =$ _____
- c) $\frac{1}{2} \cdot (6x - 4y) - \frac{3}{4} \cdot (8y - 4x) =$ _____

18. Gemischt – vereinfache.

- a) $7y - (2y - 3) + 2 \cdot 4y =$ _____
- b) $-4a \cdot (-2b) =$ _____
- c) $x \cdot (x + 3) - x^2 =$ _____
- d) Ein Kinoticket kostet 9 €. Eine Klasse mit 24 Schülern nimmt noch x Begleiter mit. Schreibe die Gesamtkosten in Euro als Term mit Klammer. Löse die Klammer auf.

Ausklammern

19. Kannst du das rechnen? Wenn ja, weiter bei Aufgabe 21.

- a) $12a^2b - 18ab^2 + 6ab =$ _____
- b) $0,6x^2 - 1,8x =$ _____

20. Ausklammern – klammere so viel aus wie möglich.

- a) $5x + 10 =$ _____
- b) $5x + 25 =$ _____
- c) $x^2 + 5x =$ _____
- d) $8a^2 - 20a =$ _____
- e) $9y^2 + 9y =$ _____
- f) $5a^2 - 10a + 15 =$ _____

g) $5x^2 + 10xy - 15x =$ _____

h) $-6a^2b + 9ab^2 - 3ab =$ _____

i) $1,5x^3 - 4,5x^2 + 0,5x =$ _____

21. Sachaufgabe

Ein Sportverein kauft 15 Trikots zu je 28 € und 15 Hosen zu je 17 €. Schreibe die Kosten als Term mit Klammer. Der Verein hat 700 €. Reicht das Geld?

22. Für Schnelle

- a) Zwei Rechtecke liegen nebeneinander. Gib den Flächeninhalt der ganzen Figur als Summe der Teilflächen und als Produkt mit Klammer an.



Summe: _____

Produkt: _____

b) $4x \cdot (a + b) - 3y \cdot (a + b) =$ _____

c) $\frac{3}{4}x^2y - \frac{1}{4}xy^2 + \frac{1}{2}xy =$ _____

23. Gemischt – klammere aus oder löse auf.

a) $14ab - 21b =$ _____

b) $3a \cdot (2a - 5) =$ _____

c) $8x - 2 \cdot (3x - 4) =$ _____

- d) Eine Hose kostet 40 €, ein Hemd 25 €. Es gibt 10 % Rabatt. Anna rechnet den Rabatt mit $0,1 \cdot 40 + 0,1 \cdot 25$, Ben mit $0,1 \cdot (40 + 25)$. Begründe, ob beide Terme denselben Rabatt ergeben, und berechne den Rabatt.

Terme aufstellen und berechnen

24. Kannst du das rechnen? Wenn ja, weiter bei Aufgabe 27.

a) Berechne den Wert von $3x^2 - 2x$ für $x = -\frac{1}{2}$. _____

b) Die Differenz aus dem Fünffachen einer Zahl x und 3 wird verdreifacht. _____

25. Termwerte berechnen – setze ein und rechne.

a) $4x - 3$ für $x = 5$: _____

b) $2x + 9$ für $x = -3$: _____

c) $10 - 3x$ für $x = -2$: _____

d) $x^2 - 4x$ für $x = -3$: _____

e) $\frac{1}{2}a - 3b$ für $a = 6$, $b = -\frac{2}{3}$: _____

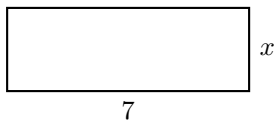
f) $2 \cdot (x - y)^2 - xy$ für $x = -1$, $y = 2$: _____

26. Terme aufstellen – schreibe einen Term.

a) Das Doppelte einer Zahl x wird um 5 vermindert. _____

b) Ein Heft kostet a Euro, ein Stift b Euro. Lena kauft 4 Hefte und 3 Stifte. Was zahlt sie? _____

c) Umfang des Rechtecks (Maße in cm):



d) Nimm das Vierfache einer Zahl x , subtrahiere 1 und multipliziere die Differenz mit 5. _____

27. Wie in der Prüfung

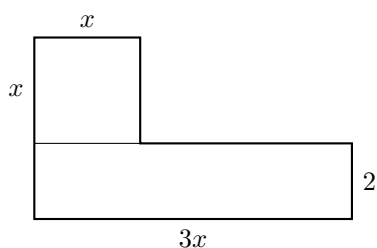
Die Differenz aus dem Dreifachen einer Zahl x und 7 wird verdoppelt. Kreuze den passenden Term an.

P10 '23

☐ $(3x - 7) : 2$ ☐ $3x : 7 \cdot 2$ ☐ $2 \cdot (3x - 7)$ ☐ $3x - 7 \cdot 2$

28. Für Schnelle

a) Die Figur besteht aus zwei Rechtecken (Maße in cm). Gib Terme für den Flächeninhalt und den Umfang an und fasse sie zusammen.



Flächeninhalt: _____

Umfang: _____

b) Lea ist x Jahre alt, ihr Bruder ist 3 Jahre jünger. Die Mutter ist dreimal so alt wie beide zusammen. Wie alt ist die Mutter? _____

29. Gemischt

- a) Berechne den Wert von $5 - 2x^2$ für $x = -1,5$. _____
- b) Schreibe als Term: das Dreifache der Summe aus einer Zahl x und 4. _____
- c) Ein Taxi kostet 4,50 € Grundpreis und 2,50 € je Kilometer. Stelle einen Term für den Fahrpreis in Euro bei d Kilometern auf. Reichen 25 € für eine Fahrt von 9 km?

Lösungen

Das kennst du schon

- 1 a) -5
b) -10
c) $-1,5$
d) $2,5$
- 2 a) -10
b) 20
c) -4
d) 6
- 3 a) $1,2$
b) -1
c) $\frac{3}{4}$
d) $-1,2$
- 4 a) 13
b) -4
c) 14

Terme zusammenfassen

- 5 a) $-1,5y^2 - 2,5y - 1$
b) $6x^2y$
- 6 a) $4y$ und $9y$
b) $5x^2$ und $3x^2$
c) $3ab$ und $-ab$
d) $2x^2y$ und $-x^2y$; $3xy^2$ und $-xy^2$
- 7 a) $9x$
b) $6b$
c) $3b$
d) $4x + 10$
e) $6a + 8b$
f) $-3x - 2$
g) $2a^2 + 7a$
h) $-1,5x^2 - 1,5x + 4$
i) $-\frac{1}{4}a - 2ab + 2b$
- 8 a) $10x$
b) $28b$
c) $8y^2$
d) $-18a$
e) $14xy$
f) $24xy$
g) $6a^3b$
h) $4x^2y^2$
- 9 $3a - 2a^2$; für $a = 3$: -9
- 10 a) $3xy$
b) $-a^2$
c) Kanten: $20x + 20$; Volumen: $30x^2$
- 11 a) $7x$
b) $6a + 2b - 2ab$
c) $-y^2 - y$
d) $6s$; 48 m

Klammern auflösen

- 12 a) $-a - 2b$
b) $3x^2 - 8x - 4$
- 13 a) $5a + 2b - 1$
b) $5a - 2b - 4$
c) $8x - 3y + 6$
d) $7a - 2b + 5 - c$
e) $10 - 3a + 4b - 6c$
f) $x - 2,5y + 6$
g) $-2a^2 + 5ab + b^2$
- 14 a) $5x + 15$
b) $4a + 28$

- c) $-2x - 10$
d) $-3a + 21$
e) $6x^2 - 8x$
f) $-4a + 8b - 20$
g) $-2y^2 + 3y - xy$
h) $6a^2b - 4a^2 + 2a$
- 15 a) $7x + 12$
b) $5a - 3$
c) $4y + 2$
d) $4x + 23$
e) $4b + 13$
f) $3a^2 - 11a$
g) $8x - 14$
- 16 $2 \cdot (a + 12) = 2a + 24$; nein, 64 cm
- 17 a) $8x - 3y$
b) $-4a^2 - 2ab$
c) $6x - 8y$
- 18 a) $13y + 3$
b) $8ab$
c) $3x$
d) $9 \cdot (24 + x) = 216 + 9x$

Ausklammern

- 19 a) $6ab \cdot (2a - 3b + 1)$
b) $0,6x \cdot (x - 3)$
- 20 a) $5 \cdot (x + 2)$
b) $5 \cdot (x + 5)$
c) $x \cdot (x + 5)$
d) $4a \cdot (2a - 5)$
e) $9y \cdot (y + 1)$
f) $5 \cdot (a^2 - 2a + 3)$
g) $5x \cdot (x + 2y - 3)$
h) $-3ab \cdot (2a - 3b + 1)$
i) $0,5x \cdot (3x^2 - 9x + 1)$
- 21 $15 \cdot (28 + 17)$; ja, 675 €
- 22 a) $2a^2 + 10a = 2a \cdot (a + 5)$
b) $(a + b) \cdot (4x - 3y)$
c) $\frac{1}{4}xy \cdot (3x - y + 2)$
- 23 a) $7b \cdot (2a - 3)$
b) $6a^2 - 15a$
c) $2x + 8 = 2 \cdot (x + 4)$
d) Ja, ausgeklammert ist es derselbe Term; $6,50\text{ €}$

Terme aufstellen und berechnen

- 24 a) $\frac{7}{4}$
b) $3 \cdot (5x - 3)$
- 25 a) 17
b) 3
c) 16
d) 21
e) 5
f) 20
- 26 a) $2x - 5$
b) $4a + 3b$
c) $2x + 14$
d) $5 \cdot (4x - 1)$
- 27 $2 \cdot (3x - 7)$
- 28 a) Fläche: $x^2 + 6x$; Umfang: $8x + 4$
b) $3 \cdot (x + x - 3) = 6x - 9$
- 29 a) $0,5$
b) $3 \cdot (x + 4)$
c) $4,50 + 2,50d$; nein, 27 €